Chapitre 1 : Le principe de récurrence

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Raisonnement par récurrence **2**
I.1 L'effet domino . . . 2
I.2 Méthode : démontrer une propriété par récurrence . . . 2
I.3 Application . . . 3
I.4 Inégalité de Bernoulli . . . 3
I.5 Le rôle de l'initialisation . . . 4

II Représentation graphique d'une suite **4**
II.1 Suite définie de manière explicite . . . 4
II.2 Suite définie par récurrence . . . 5

III Sens de variation d'une suite **6**
III.1 Définition . . . 6
III.2 Méthode d'étude du sens de variation . . . 6

IV Suites majorées, minorées, bornées **7**
IV.1 Définitions . . . 7

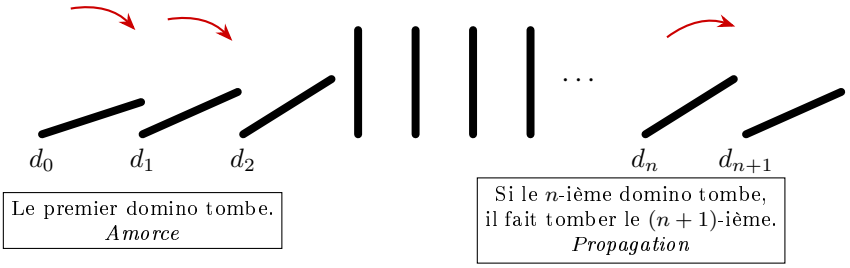
V Suites arithmétiques **8**
V.1 Définition . . . 8
V.2 Somme des termes d'une suite arithmétique . . . 8

VI Suites géométriques **9**
VI.1 Définition . . . 9
VI.2 Somme des termes d'une suite géométrique . . . 9

I Raisonnement par récurrence

I.1 L'effet domino

On considère une file illimitée de dominos placés côte à côte. La règle veut que lorsqu'un domino tombe, alors il fait tomber le domino suivant, et ceci à n'importe quel niveau de la file. Alors, si le premier domino tombe, on est assuré que tous les dominos de la file tombent.



Si on suppose qu'un domino n° k tombe, alors le domino suivant n° $(k+1)$ tombe également. C'est ce qu'on appelle le principe d'**hérédité**.

Définition — Propriété héréditaire

On dit qu'une propriété est **héréditaire** à partir d'un certain rang si, lorsque la propriété est vraie pour un entier k, alors elle est vraie pour l'entier $k+1$.

Théorème — Principe du raisonnement par récurrence

Si la propriété P_n est :
— vraie au rang n_0 (**Initialisation**),
— héréditaire à partir du rang n_0 (**Hérédité**),
alors la propriété P_n est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$.

Dans l'exemple, le premier domino tombe (initialisation). Ici $n_0 = 1$. L'hérédité est vérifiée (voir plus haut). On en déduit que tous les dominos tombent.

I.2 Méthode : démontrer une propriété par récurrence

Méthode —

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, on a $2^n > n$.
Soit la propriété $P(n)$: $2^n > n$.
Initialisation.
Montrons que $P(1)$ est vraie :

$$2^1 = 2 \quad \text{et} \quad 2 > 1.$$

La propriété est donc vraie au rang 1.
Hérédité.
Soit k un entier supérieur ou égal à 1. Supposons que la propriété $P(k)$ soit vraie au rang k, c'est-à-dire que $2^k > k$. (HR)

Montrons que la propriété est vraie au rang $k+1$, c'est-à-dire que $2^{k+1} > k+1$.

$$\begin{aligned} & 2^k > k && \text{d'après HR} \\ \implies \quad & 2 \times 2^k > 2 \times k && \text{car } 2 > 0 \\ \implies \quad & 2^{k+1} > 2k \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + k \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + k \geqslant k + 1 && \text{car } k \geqslant 1 \\ \implies \quad & 2^{k+1} > k + 1. \end{aligned}$$

$P(k)$ vraie $\implies P(k+1)$ vraie.

Conclusion. La propriété est initialisée au rang 1 et héréditaire, donc par le principe de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad 2^n > n.$$

I.3 Application

Exercice

On considère la suite (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + 2n + 3 \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

Démontrer par récurrence que $u_n = (n+1)^2$.

Exercice

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{1}{3}u_n + 2 \\ u_0 = 2 \end{cases}$$

Démontrer par récurrence que la suite (u_n) est croissante.

I.4 Inégalité de Bernoulli

Propriété — Inégalité de Bernoulli

Soit un nombre réel a positif. Pour tout entier naturel n, on a

$$(1+a)^n \geqslant 1 + na.$$

Démonstration. **Démonstration au programme.**

Soit la propriété P_n : pour $a \in \mathbb{R}^+$, $\quad (1+a)^n \geqslant 1 + na$.

Initialisation. Montrons que la propriété P_n est vraie au rang 0 :

$$(1+a)^0 = 1 \quad \text{et} \quad 1 + 0 \times a = 1.$$

P_0 est vraie.

Hérédité. Soit k un entier ; supposons que la propriété P_k est vraie (c'est notre hypothèse de récurrence) :

$$(1+a)^k \geqslant 1 + ka.$$

Montrons que la propriété est vraie au rang $k+1$, soit $(1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a$.

On a $(1+a)^k \geqslant 1+ka$, d'après HR.

$$\begin{aligned} \Longrightarrow \quad & (1+a)(1+a)^k \geqslant (1+a)(1+ka) \quad \text{car } 1+a>0 \\ \Longrightarrow \quad & (1+a)^{k+1} \geqslant 1+ka+a+ka^2 \\ \Longrightarrow \quad & (1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a+ka^2 \geqslant 1+(k+1)a \quad \text{car } ka^2 \geqslant 0. \end{aligned}$$

Donc $(1+a)^{k+1} \geqslant 1+(k+1)a$.

Conclusion. De l'initialisation (P_0 est vraie) et de l'hérédité (P_k vraie $\Longrightarrow P_{k+1}$ vraie), par le principe de récurrence, pour tout entier n la propriété P_n est vraie. □

I.5 Le rôle de l'initialisation

L'initialisation est indispensable dans une démonstration par récurrence, sinon on peut démontrer des propriétés fausses !

En effet, démontrons par exemple que la propriété « 2^n est divisible par 3 » est héréditaire sans vérifier l'initialisation.

Supposons que, pour un certain entier k, « 2^k est divisible par 3 ». Donc il existe un entier p tel que $2^k = 3p$.

$$\begin{aligned} 2^{k+1} &= 2^k \times 2 \\ &= 3p \times 2 \quad \text{(d'après l'hypothèse de récurrence)} \\ &= 6p \\ &= 3 \times 2p, \quad \text{avec } 2p \text{ entier.} \end{aligned}$$

Donc 2^{k+1} est divisible par 3. L'hérédité est vérifiée et pourtant la propriété n'est jamais vraie ($2^0 = 1$ n'est pas divisible par 3).

II Représentation graphique d'une suite

II.1 Suite définie de manière explicite

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par $u_n = f(n)$.

Dans un repère du plan, on représente une suite par un nuage de points de coordonnées $(n\,;u_n)$.

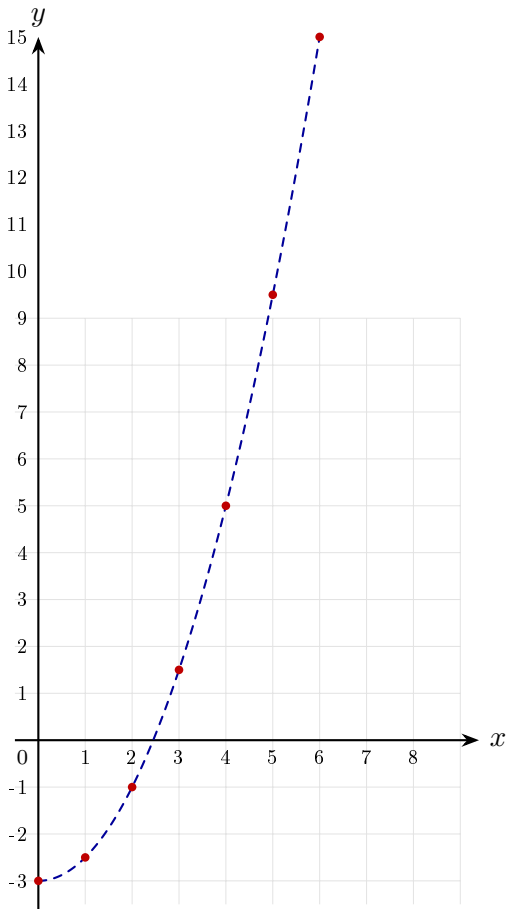
Méthode — Représenter une suite explicite

Pour représenter une suite u dans un repère, on place :
- les indices n sur l'axe des abscisses ;
- les termes u_n sur l'axe des ordonnées ;
- les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ dans le repère, sans les relier (image de points).

Exemple — Suite définie explicitement

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne $u_n = \dfrac{n^2}{2} - 3$.
On construit le tableau de valeurs avec les premiers termes de la suite :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
u_n	-3	$-2{,}5$	-1	$1{,}5$	5	$9{,}5$	15	$21{,}5$	29



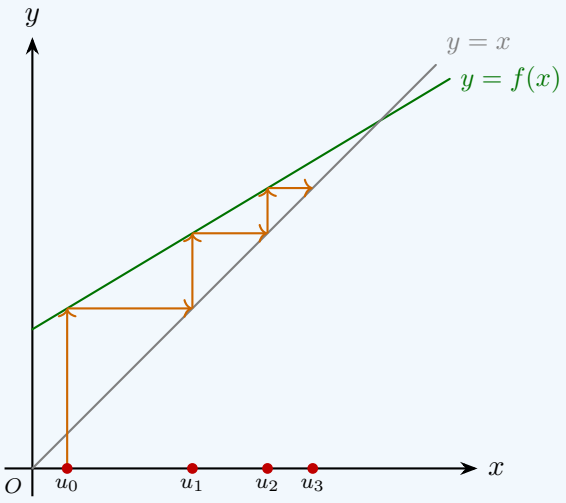
II.2 Suite définie par récurrence

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ et le premier terme u_0.

Méthode — 1re méthode

Pour représenter cette suite, il est possible de calculer les termes un à un : u_1, u_2, …, u_n, et de se placer dans un repère orthonormal pour placer les points U_k de coordonnées $(k\,;u_k)$.

Méthode — 2ème méthode : la construction graphique



— Tracer la courbe représentant la fonction f.

— Tracer la droite d'équation $y = x$: chaque point de cette droite possède une abscisse égale à l'ordonnée.

— Placer le point de coordonnées $(0\,;u_0)$, le premier terme de la suite.

— À l'aide de la droite $\Delta : y = x$, on cherche l'antécédent de u_0 qui est u_0, que l'on obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses.

— On obtient alors u_1 comme image de u_0 par la fonction f : en effet $u_1 = f(u_0)$.

— On va itérer le même processus : on cherche l'antécédent de u_1 par la fonction $y = x$; l'antécédent est u_1 et on l'obtient par projection orthogonale sur l'axe des abscisses. Puis on peut obtenir u_2 comme image de u_1 par la fonction f. Et ainsi de suite : de proche en proche, on obtient tous les termes de la suite sans effectuer de calcul ! ! !

III Sens de variation d'une suite

III.1 Définition

Définition — Suite croissante, suite décroissante

Soit un entier p et une suite numérique (u_n).
La suite (u_n) est dite **croissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \geqslant u_n$.
La suite (u_n) est dite **décroissante à partir du rang** p si, pour $n \geqslant p$, on a $u_{n+1} \leqslant u_n$.

III.2 Méthode d'étude du sens de variation

Méthode — 1.

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on donne la suite (u_n) définie par $u_n = n^2 - 4n + 4$.
Démontrer que la suite (u_n) est croissante à partir d'un certain rang.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$.

2. Déterminer le signe de $u_{n+1} - u_n$.

3. Conclure.

Méthode — 2

Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, on donne la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{1}{n(n+1)}$.

Démontrer que la suite (v_n) est décroissante.

1. Déterminer le signe du terme v_n : ce signe doit être *constant* pour que cette méthode s'applique.

2. Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n \neq 0$, déterminer $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$.

3. Comparer $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}$ à 1.

4. Conclure.

Méthode — 3. Suite explicite $u_n = f(n)$

Propriété — Variations d'une suite $u_n = f(n)$

Soit une fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ et une suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$. Soit un entier p.

— Si f est croissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est croissante à partir du rang p.

— Si f est décroissante sur l'intervalle $[p\,;+\infty[$, alors la suite (u_n) est décroissante à partir du rang p.

Démonstration. — f est croissante sur $[p\,;+\infty[$: par définition d'une fonction croissante, on a, pour tout entier $n \geqslant p$, comme $n+1 > n$, $f(n+1) > f(n)$ et donc $u_{n+1} > u_n$.

— Démonstration analogue pour la décroissance.

□

Méthode — 4.

Soit f une fonction **strictement croissante** définie sur $\mathbb{N}$ et (u_n) la suite définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ et le premier terme u_0.

— Calculer les deux premiers termes de la suite.

— Conjecturer un sens de variation.

— Utiliser une récurrence pour affirmer votre conjecture.

IV Suites majorées, minorées, bornées

IV.1 Définitions

Définition — Suites majorées, minorées, bornées

— Une suite (u_n) est **majorée** par un réel M lorsque, pour tout entier naturel n, $u_n \leqslant M$. On dit que M est un **majorant** de (u_n).

— Une suite (u_n) est **minorée** par un réel m lorsque, pour tout entier naturel n, $u_n \geqslant m$. On dit que m est un **minorant** de (u_n).

— Une suite est **bornée** lorsqu'elle est à la fois majorée et minorée.

Exemple — Suite minorée

$u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ n > 0 \Longrightarrow \frac{1}{n} > 0 \Longrightarrow 2 + \frac{1}{n} > 2 \Longrightarrow u_n > 2.$$

La suite (u_n) est minorée par 2.

Remarque. Le minorant ou le majorant ne sont pas uniques : dans le cas ci-dessus, la suite (u_n) est aussi minorée par 0.

Une suite majorée (resp. minorée) possède une infinité de majorants (resp. de minorants).

Exemple — Suite bornée

$u_n = \cos(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$, donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-1 \leqslant \cos(n) \leqslant 1$, soit $-1 \leqslant u_n \leqslant 1$.
La suite (u_n) est bornée, car elle est minorée par -1 et majorée par 1.

V Suites arithmétiques

V.1 Définition

Définition — Suite arithmétique

Une **suite arithmétique** est une suite de nombres dans laquelle on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre, appelé la **raison** (souvent notée r) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

Propriété — Terme général

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n + r \iff \forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_n = u_p + (n-p)r.$$

Corollaire. (u_n) est une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 :

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 + nr.$$

Propriété — Sens de variation

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Alors :
— si $r > 0$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
— si $r < 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
— si $r = 0$, la suite (u_n) est constante.

V.2 Somme des termes d'une suite arithmétique

Propriété — Somme des termes

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r et S_n la somme définie par

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \frac{u_0 + u_n}{2} \times (n+1).$$

Corollaire. Soit (u_n) une suite arithmétique de raison r. Alors

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_p + \cdots + u_n = \frac{u_p + u_n}{2} \times (n+1-p).$$

VI Suites géométriques

VI.1 Définition

Définition — Suite géométrique

Une suite (u_n) est dite **géométrique** lorsqu'il existe un nombre réel non nul q, qu'on appelle la raison de la suite, tel que, pour tout entier naturel n,

$$u_{n+1} = q \times u_n.$$

Autrement dit : (u_n) géométrique $\iff$ pour tout entier n, $u_{n+1} = q \times u_n$.

Propriété — Terme général

$$\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = q \times u_n \iff \forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_n = q^{n-p} u_p.$$

Corollaire. (u_n) est une suite géométrique de raison q et de premier terme u_0 :

$$\iff \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = u_0 \times q^n.$$

Propriété — Sens de variation

Soit (u_n) une suite géométrique de raison q. Alors :

- si $u_0 > 0$:
  - si $q > 1$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
  - si $q < 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
  - si $q = 1$, la suite (u_n) est constante.
- si $u_0 < 0$:
  - si $q > 1$, la suite (u_n) est strictement décroissante ;
  - si $q < 1$, la suite (u_n) est strictement croissante ;
  - si $q = 1$, la suite (u_n) est constante.

VI.2 Somme des termes d'une suite géométrique

Propriété — Somme des termes

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et S_n la somme définie par

$$S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n.$$

Alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Corollaire. Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$. Alors

$$\forall n, p \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad u_p + \cdots + u_n = u_p \times \frac{1 - q^{n+1-p}}{1 - q}.$$